

## LISTA 6 de Exercícios AB&CD

### Somadores e subtratores binários

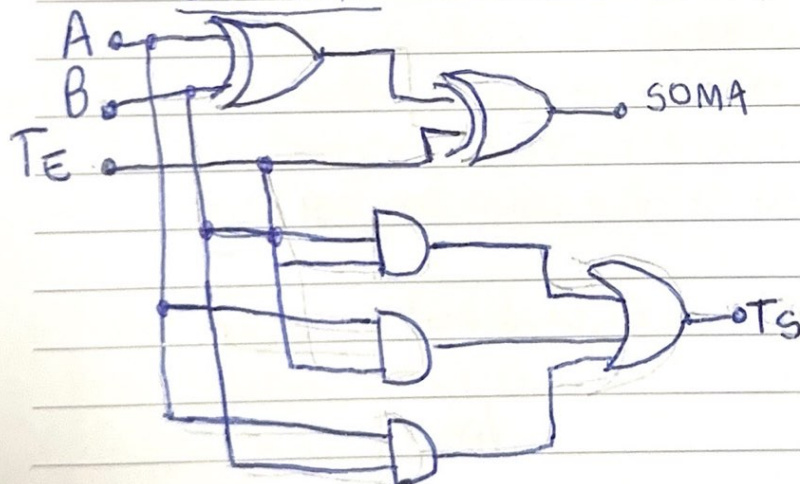
2. Construa a tabela-verdade para o circuito somador completo, apresente a expressão característica otimizada e o circuito combinatório interno correspondente.

| A | B | $T_E$ | S | $T_S$ | $T_E \backslash AB$ |
|---|---|-------|---|-------|---------------------|
|   |   |       |   |       | 00 01 11 10         |
| 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 0 1 0 1           |
| 0 | 1 | 0     | 1 | 0     | 1 1 0 1 0           |
| 1 | 0 | 0     | 1 | 0     |                     |
| 1 | 1 | 0     | 0 | 1     |                     |
| 0 | 0 | 1     | 1 | 0     |                     |
| 0 | 1 | 1     | 0 | 1     |                     |
| 1 | 0 | 1     | 0 | 1     |                     |
| 1 | 1 | 1     | 1 | 1     |                     |

$$A \oplus B \oplus T_E = S$$

$$T_S = A T_E + B T_E + AB$$

Circuito



4.

CONSTRUA A TABELA-VERDADE PARA O CIRCUITO SUBTRATOR COMPLETO, APRESENTE A EXPRESSÃO CARACTERÍSTICA E O CIRCUITO COMBINATÓRIO INTERNO CORRESPONDENTE.

| A | B | T <sub>E</sub> | S | T <sub>S</sub> |
|---|---|----------------|---|----------------|
| 0 | 0 | 0              | 0 | 0              |
| 0 | 0 | 1              | 1 | 1              |
| 0 | 1 | 0              | 1 | 1              |
| 0 | 1 | 1              | 0 | 1              |
| 1 | 0 | 0              | 1 | 0              |
| 1 | 0 | 1              | 0 | 0              |
| 1 | 1 | 0              | 0 | 0              |
| 1 | 1 | 1              | 1 | 1              |

$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_S = \bar{A}T_E + \bar{A}B + BT_E$$

| T <sub>E</sub> \ AB | 00 | 01 | 10 | 11 |
|---------------------|----|----|----|----|
| 0                   | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 1                   | 1  | 0  | 1  | 0  |

CIRCUITO SUBTRATOR COMPLETO

